

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	Agosto/2026	Equipe OS CUIUDO DO TI	Elaboração inicial do Termo de Abertura do Projeto

Objetivos deste documento

Este Termo de Abertura do Projeto tem como objetivo formalizar o início da nova etapa de desenvolvimento do TechOrder 2.0, definindo os responsáveis pelo projeto, objetivos, requisitos iniciais, principais entregas, marcos, partes interessadas, premissas, restrições, riscos e estimativa preliminar de custos.

O documento servirá como referência para orientar o planejamento, desenvolvimento, acompanhamento, validação e encerramento das atividades previstas para dezembro de 2026.

Situação atual e justificativa do projeto

O TechOrder foi desenvolvido inicialmente como um sistema web voltado à gestão de ordens de serviço de manutenção da infraestrutura institucional.

O projeto surgiu da necessidade de melhorar processos de manutenção que anteriormente apresentavam problemas relacionados à descentralização das informações, utilização de planilhas e comunicação informal, dificultando o acompanhamento das solicitações, a priorização das demandas e a visibilidade sobre o andamento dos serviços.

A primeira versão do TechOrder foi concluída como um MVP funcional, contemplando funcionalidades como:

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- autenticação e controle de acesso;
- cadastro e gerenciamento de usuários;
- abertura e gerenciamento de ordens de serviço;
- análise e priorização das solicitações;
- atribuição de técnicos;
- atualização de status;
- registro do histórico das ordens;
- gerenciamento de ativos;
- manutenção preventiva;
- dashboards;
- indicadores de desempenho;
- integração entre front-end, back-end e banco de dados.

A solução foi desenvolvida utilizando uma arquitetura baseada em API REST, com Vue.js 3, Vite e Tailwind CSS no front-end, Django e Django REST Framework no back-end, autenticação JWT e PostgreSQL hospedado no Supabase.

A versão atual já fornece uma base para centralização, rastreabilidade e controle das atividades de manutenção. Entretanto, identificou-se a oportunidade de utilizar os dados gerados pelo próprio sistema para ampliar o apoio à gestão e melhorar a experiência dos usuários.

Dessa forma, a nova etapa propõe o desenvolvimento do TechOrder 2.0, evoluindo a solução para uma plataforma mais inteligente, orientada a dados e com maior participação dos alunos e funcionários durante o processo.

A evolução será baseada em três pilares:

- melhorar a experiência dos alunos e funcionários;
- ampliar o controle e os indicadores gerenciais;

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- Utilizar Inteligência Artificial para transformar dados operacionais em informações úteis para apoio à tomada de decisão.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Objetivo SMART principal

Evoluir, entre setembro e dezembro de 2026, o sistema TechOrder para sua versão 2.0, ampliando a participação dos solicitantes, o acompanhamento dos níveis de serviço, a análise da condição dos ativos e a utilização dos dados de manutenção para apoio gerencial, por meio da implementação das funcionalidades essenciais previstas e de recursos de Inteligência Artificial.

Specific — Específico

Desenvolver e integrar ao TechOrder as seguintes funcionalidades:

1. Portal do aluno e funcionário;
2. validação e avaliação do serviço;
3. detecção de chamados duplicados;
4. funcionalidade “Eu também presenciei”;
5. gestão de SLA;
6. identificação do risco de violação de SLA;
7. novos indicadores gerenciais;
8. Asset Health Score;
9. TechOrder Intelligence;
10. análise inteligente do Asset Health Score;
11. funcionalidade “Pergunte ao TechOrder”.

Measurable — Mensurável

O projeto será considerado tecnicamente concluído quando:

- as 8 funcionalidades essenciais definidas para o TechOrder 2.0 estiverem implementadas e integradas;

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- o portal permitir que solicitantes registrem e acompanhem suas próprias ordens;
- o solicitante conseguir validar, reprovar e avaliar um serviço concluído;
- o sistema realizar a verificação de possíveis ordens duplicadas;
- o sistema permitir o registro de usuários que também presenciaram determinado problema;
- as ordens possuírem acompanhamento de SLA e identificação de risco;
- o Asset Health Score puder ser calculado para os ativos elegíveis;
- os novos indicadores estiverem disponíveis para consulta gerencial;
- pelo menos uma camada funcional de Inteligência Artificial estiver integrada ao sistema;
- os principais fluxos forem submetidos a testes e não apresentarem defeitos críticos na entrega final.

Assignable — Responsáveis

A execução será realizada pela equipe OS CUIUDO DO TI, com responsabilidades definidas da seguinte forma:

Integrante	RA	Responsabilidade
Arthur Peixoto Lacerda	116319	Desenvolvimento Front-End & UX
Enzo Zaia Soares	116657	Arquiteto de Software & DBA
Guilherme Henrique Cavarsan da Silva	117017	Desenvolvimento Back-End
Octávio Thim Dias	117607	Product Owner & Business Analyst

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Rodolfo Henrique Ribeiro
Zanchetta

117179

QA / Scrum Master &
Engenheiro de IA e Dados

Responsabilidades principais

Arthur Peixoto Lacerda — Desenvolvimento Front-End & UX

Responsável pelo desenvolvimento e evolução das interfaces do sistema, experiência do usuário, criação de componentes visuais e integração das novas funcionalidades ao front-end.

Enzo Zaia Soares — Arquiteto de Software & DBA

Responsável pelas decisões arquitetônicas da aplicação, evolução da estrutura técnica, modelagem e manutenção do banco de dados, relacionamentos entre entidades e suporte à integração dos componentes.

Guilherme Henrique Cavarsan da Silva — Desenvolvimento Back-End

Responsável pela implementação e evolução das APIs, regras de negócio, serviços da aplicação e integração entre front-end, banco de dados e demais funcionalidades.

Octávio Thim Dias — Product Owner & Business Analyst

Responsável pelo levantamento e refinamento das necessidades do cliente, análise dos processos de negócio, priorização das funcionalidades e alinhamento entre o desenvolvimento e os objetivos do produto.

Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta — QA / Scrum Master & Engenheiro de IA e Dados

Responsável pelo acompanhamento das atividades e organização das entregas, garantia da qualidade, planejamento e execução de testes, além do

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

desenvolvimento das funcionalidades relacionadas à Inteligência Artificial, tratamento de dados e indicadores.

Realistic — Realístico

O objetivo é considerado viável porque o desenvolvimento não partirá do zero.

O TechOrder já possui uma estrutura funcional composta por front-end, back-end, banco de dados relacional, autenticação, controle de acesso, ordens de serviço, usuários, ativos, histórico, dashboards e indicadores.

Além disso, o histórico existente registra eventos como abertura, aprovação, atribuição de técnico, alteração de status, conclusão e encerramento das ordens, fornecendo uma base de dados adequada para a implementação de novos indicadores, SLA e recursos de inteligência.

As funcionalidades também serão desenvolvidas de forma incremental, priorizando inicialmente o núcleo essencial do TechOrder 2.0.

Time-related — Temporal

O projeto será desenvolvido entre setembro e dezembro de 2026, distribuído inicialmente da seguinte maneira:

- Setembro: experiência do solicitante;
- Outubro: gestão, SLA, indicadores e Asset Health Score;
- Novembro: Inteligência Artificial;
- Dezembro: integração, testes, correções, validação e documentação.

Essa divisão já está prevista no planejamento da evolução do TechOrder 2.0.

Critérios de sucesso do projeto

O TechOrder 2.0 será considerado bem-sucedido caso:

1. O solicitante consegue realizar e acompanhar suas solicitações pelo próprio sistema.
2. O solicitante consiga validar ou reprovar um serviço concluído.

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

3. Os usuários possam avaliar os atendimentos recebidos.
4. O sistema consegue identificar possíveis ordens duplicadas relacionadas ao mesmo ativo.
5. Outros solicitantes podem informar que também presenciaram um problema já registrado.
6. O sistema consegue acompanhar o SLA das ordens.
7. Ordens próximas do limite do SLA são identificadas preventivamente.
8. Os gestores têm acesso a indicadores operacionais, de qualidade, SLA, ativos e infraestrutura.
9. Os ativos possuem um Asset Health Score calculado por regras documentadas.
10. A Inteligência Artificial consegue interpretar dados estruturados disponibilizados pelo backend.
11. A funcionalidade “Pergunte ao TechOrder” consegue responder a consultas gerenciais autorizadas.
12. As novas funcionalidades não prejudicam os principais fluxos já existentes.
13. O sistema será submetido a testes e validação antes da entrega final.

Produtos e principais requisitos

Produto 1 — Portal do Aluno e Funcionário

Será desenvolvido um ambiente específico para solicitantes.

O sistema deverá permitir:

- registrar uma nova OS;
- visualizar suas próprias solicitações;
- acompanhar o status;
- consultar o histórico;

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- visualizar o andamento;
- visualizar o técnico responsável, quando aplicável;
- validar o serviço;
- avaliar o atendimento.

O objetivo será permitir que o ciclo relacionado ao solicitante aconteça dentro do próprio TechOrder.

Produto 2 — Validação e Avaliação do Serviço

Após o técnico concluir a execução, o solicitante deverá conseguir:

- aprovar o serviço;
- reprovar o serviço;
- justificar uma reprovação;
- atribuir uma avaliação;
- registrar um comentário opcional.

Em caso de reprovação, a ordem deverá retornar ao fluxo de execução.

Produto 3 — Detecção de Chamados Duplicados

Antes de registrar uma nova OS relacionada a um equipamento, o sistema deverá verificar a existência de solicitações abertas potencialmente relacionadas.

Inicialmente serão considerados dados estruturados, como:

- ativo;
- localização;
- categoria;
- status da ordem.

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Caso seja encontrada uma possível duplicidade, o solicitante poderá:

- consultar a OS existente;
- informar que também está enfrentando aquele problema;
- continuar a criação caso se trate de outro defeito.

Produto 4 — “Eu Também Presenciei”

O TechOrder deverá permitir que usuários indiquem que também presenciaram ou foram afetados por um problema já registrado.

A quantidade de pessoas afetadas servirá como um indicador de impacto para o gestor, mas não deverá alterar automaticamente a prioridade da OS.

Produto 5 — Gestão de SLA

Será implementado o conceito de **SLA — Service Level Agreement**, permitindo definir e acompanhar os prazos esperados para atendimento das ordens.

Cada OS deverá apresentar, quando aplicável:

- prazo total de SLA;
- tempo consumido;
- tempo restante;
- percentual utilizado;
- situação atual.

Os prazos específicos deverão ser definidos e validados junto ao cliente ou responsável pelo processo de manutenção.

Produto 6 — Risco de Violação de SLA

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Além de indicar ordens dentro ou fora do prazo, o sistema deverá identificar preventivamente aquelas próximas da violação.

Inicialmente:

- abaixo de 70% consumido → **Normal**;
- entre 70% e 90% → **Atenção**;
- acima de 90% → **Alto Risco**;
- acima de 100% → **SLA Violado**.

Produto 7 — Asset Health Score

Será desenvolvido um indicador de saúde dos equipamentos cadastrados.

O Asset Health Score terá pontuação entre **0 e 100**, considerando fatores como:

- número de manutenções corretivas;
- reincidências;
- preventivas atrasadas;
- frequência das falhas;
- ordens críticas;
- quantidade de ocorrências recentes;
- intervalo desde a última manutenção.

A pontuação deverá ser produzida por regras do sistema e não pela IA, garantindo rastreabilidade e explicabilidade do resultado.

Produto 8 — Novos Indicadores Gerenciais

O dashboard será ampliado com indicadores relacionados a diferentes dimensões.

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Indicadores Operacionais

- OS abertas;
- OS concluídas;
- OS encerradas;
- backlog;
- tempo médio de atendimento;
- OS por categoria;
- OS por localização.

Indicadores de SLA

- percentual dentro do SLA;
- percentual fora do SLA;
- ordens em risco;
- tempo médio por prioridade;
- categorias com mais violações.

Indicadores de Qualidade

- avaliação média;
- percentual de aprovação;
- percentual de reprovação;
- taxa de resolução na primeira intervenção;
- reincidência.

Indicadores de Ativos

- Asset Health Score médio;
- ativos críticos;
- ativos com maior número de corretivas;

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

- ativos reincidentes;
- preventivas atrasadas.

Indicadores de Infraestrutura

- chamados por prédio;
- concentração de problemas;
- categorias recorrentes;
- quantidade de pessoas afetadas.

Produto 9 — TechOrder Intelligence

Será implementada uma camada de Inteligência Artificial responsável pela interpretação dos dados e indicadores calculados pelo sistema.

A IA poderá apoiar análises sobre:

- aumento ou redução do número de OS;
- categorias mais recorrentes;
- prédios com maior concentração de problemas;
- aumento do tempo médio de atendimento;
- violações de SLA;
- ativos com maior reincidência;
- áreas da manutenção com maior demanda.

Os cálculos continuarão sob responsabilidade do backend.

A arquitetura seguirá o princípio:

Sistema calcula → IA interpreta.

A IA terá caráter de apoio e não substituirá a decisão do gestor.

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Produto 10 — Análise Inteligente do Asset Health Score

A Inteligência Artificial poderá interpretar os fatores utilizados no cálculo do Asset Health Score e produzir uma explicação em linguagem natural sobre a condição do equipamento.

A análise deverá utilizar exclusivamente os dados fornecidos pela aplicação, mantendo as regras de cálculo sob controle do próprio sistema.

Produto 11 — Pergunte ao TechOrder

Será desenvolvido um assistente gerencial que permitirá realizar consultas relacionadas aos dados autorizados da plataforma.

Exemplos:

- Qual prédio apresentou mais problemas?
- Qual categoria possui maior volume de ordens?
- Quantas OS ultrapassaram o SLA?
- Quais ativos apresentam maior reincidência?
- Quais equipamentos possuem menor Health Score?
- Qual foi o tempo médio de atendimento?
- Qual técnico possui maior quantidade de ordens?

O objetivo será facilitar o acesso às informações gerenciais sem exigir que o usuário navegue manualmente por diferentes relatórios.

Marcos

Marco	Previsão
Aprovação do Termo de Abertura do	Agosto/2026

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Projeto	
Refinamento dos requisitos da V2	Agosto/2026
Definição e validação das regras de negócio	Setembro/2026
Portal do aluno/funcionário concluído	Setembro/2026
Validação e avaliação do serviço concluídas	Setembro/2026
Deteção de duplicidade concluída	Setembro/2026
“Eu também presenciei” concluído	Setembro/2026
Gestão de SLA implementada	Outubro/2026
Risco de SLA implementado	Outubro/2026
Novos indicadores e dashboards implementados	Outubro/2026
Asset Health Score implementado	Outubro/2026
TechOrder Intelligence integrado	Novembro/2026
Análise inteligente dos ativos concluída	Novembro/2026
“Pergunte ao TechOrder” concluído	Novembro/2026
Integração geral e testes do sistema	Novembro/2026
Validação final com o cliente	Dezembro/2026
Atualização da documentação	Dezembro/2026
Apresentação e entrega final	Dezembro/2026

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Partes interessadas do Projeto

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	André Favetta - Gerente de Projetos	Cliente é responsável por validar necessidades e regras operacionais
FHO	Camilo Cesar Perucci	Orientação, acompanhamento e avaliação acadêmica
Equipe OS CUIUDO DO TI	Octávio Thim Dias /	Product Owner & Business Analyst
Equipe OS CUIUDO DO TI	Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta	QA / Scrum Master & Engenheiro de IA e Dados
Equipe OS CUIUDO DO TI	Enzo Zaia Soares	Arquiteto de Software & DBA
Equipe OS CUIUDO DO TI	Guilherme Henrique Cavarsan da Silva	Desenvolvimento Back-End
Equipe OS CUIUDO DO TI	Arthur Peixoto Lacerda	Desenvolvimento Front-End & UX
FHO	Gestores da manutenção	Utilização dos recursos gerenciais e indicadores
FHO	Técnicos de manutenção	Execução e acompanhamento das OS
FHO	Alunos e funcionários	Solicitantes e usuários do portal

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Restrições

As principais restrições inicialmente identificadas são:

1. O período de desenvolvimento está limitado a setembro–dezembro de 2026.
2. A equipe é composta por cinco integrantes.
3. Os integrantes possuem disponibilidade limitada devido às demais atividades acadêmicas.
4. O projeto deverá utilizar prioritariamente tecnologias gratuitas, open source ou planos gratuitos.
5. Não há orçamento inicial previsto para contratação de infraestrutura dedicada.
6. Recursos de IA dependerão dos limites e disponibilidade das APIs utilizadas.
7. A qualidade dos indicadores dependerá da quantidade e consistência dos dados existentes.
8. Não fazem parte deste escopo integrações com IoT, sensores físicos ou Digital Twin.
9. Dezembro deverá ser prioritariamente reservado para testes, correções, documentação e validação.
10. As funcionalidades deverão ser integradas à arquitetura existente, evitando reconstrução completa do projeto.
11. Novas funcionalidades não previstas deverão passar por análise de impacto antes de serem adicionadas ao escopo.

Premissas

Para fins de planejamento, são consideradas as seguintes premissas:

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

1. O MVP continuará disponível e funcional durante o desenvolvimento da V2.
2. O código-fonte produzido anteriormente continuará acessível à equipe.
3. O banco de dados atual poderá ser reutilizado e evoluído.
4. A arquitetura atual permitirá a integração das novas funcionalidades.
5. Os cinco integrantes permanecerão disponíveis durante o semestre.
6. As tecnologias utilizadas anteriormente continuarão disponíveis.
7. O cliente ou representante da manutenção estará disponível em momentos definidos para validação.
8. Os valores e critérios de SLA poderão ser definidos com o cliente.
9. Os dados necessários aos indicadores estarão disponíveis no TechOrder ou poderão ser registrados durante a nova etapa.
10. Será possível utilizar uma API de Inteligência Artificial compatível com a arquitetura.
11. A IA não será responsável por executar cálculos críticos ou alterar autonomamente regras de negócio.
12. As decisões gerenciais continuarão sendo responsabilidade de usuários autorizados.
13. O desenvolvimento continuará ocorrendo de maneira incremental.

Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta
Quantidade de funcionalidades superior à capacidade da equipe	Média	Alto	Priorizar funcionalidades essenciais
Atrasos no	Média	Alto	Acompanhar entregas e

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

cronograma			realizar refinamento constante
Mudanças excessivas de escopo	Alta	Alto	Controlar novas solicitações e manter backlog futuro
Complexidade maior que a prevista na integração da IA	Média/Alta	Alto	Desenvolver primeiro funcionalidades independentes de IA
Limitação ou indisponibilidade da API de IA	Média	Alto	Manter funcionalidades principais independentes da IA
Dados insuficientes para Health Score ou indicadores	Média	Alto	Revisar critérios e trabalhar com os dados efetivamente disponíveis
SLA não definido ou validado pelo cliente	Média	Alto	Realizar levantamento antes da implementação
Bugs introduzidos em funcionalidades existentes	Média	Alto	Realizar testes de regressão
Problemas de integração front-end/back-end	Média	Alto	Integração incremental e contratos claros da API
Sobrecarga de determinados integrantes	Média	Alto	Monitorar distribuição de tarefas durante as sprints
Ausência temporária de integrante crítico	Média	Alto	Compartilhar conhecimento técnico e documentação
Respostas inadequadas ou	Média	Alto	Limitar contexto, validar entradas e manter

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

incorretas geradas
pela IA

cálculos no backend

Atraso na
validação do
cliente

Média

Alto

Definir previamente
momentos de validação

Falta de tempo
para testes finais

Média

Alto

Priorizar Testes e
Estabilização

Orçamento do Projeto

O TechOrder 2.0 será desenvolvido como projeto acadêmico e não possui inicialmente previsão de desembolso para contratação da equipe.

No ciclo anterior, foi utilizada como referência uma dedicação aproximada de **325 horas de trabalho da equipe**, considerando cinco integrantes, aproximadamente cinco horas semanais durante 13 semanas. Para fins acadêmicos, foi adotado o valor de referência de **R\$30,00** por hora.

O custo econômico estimado da primeira etapa foi de aproximadamente **R\$9.750,00**, enquanto as tecnologias utilizadas não apresentaram custos diretos devido ao uso de ferramentas open source e planos gratuitos.

Para esta nova etapa, considera-se inicialmente:

Item	Estimativa Preliminar
Desenvolvimento da equipe	Sem desembolso financeiro direto
Vue.js / Vite / Tailwind CSS	R\$ 0,00
Django / Django REST Framework	R\$ 0,00
PostgreSQL / Supabase	R\$ 0,00 inicialmente
GitHub	R\$ 0,00 inicialmente
Ferramentas de testes	R\$ 0,00 inicialmente

Termo de Abertura do Projeto	
TechOrder - Plataforma Inteligente para Gestão e Otimização da Infraestrutura	

Serviços/API de Inteligência Artificial Preferencialmente plano gratuito ou créditos disponíveis

Infraestrutura adicional Não prevista

Desembolso financeiro inicial previsto

R\$ 0,00

O custo econômico da mão de obra poderá ser recalculado posteriormente com base na quantidade efetiva de horas utilizadas no segundo semestre de 2026.

Caso seja necessário contratar algum serviço pago de IA, banco de dados ou infraestrutura, o custo deverá ser analisado antes de sua adoção.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	André Favetta	22/08/2026
Gerente do Projeto	Rodolfo Ribeiro Zanchetta	22/08/2026